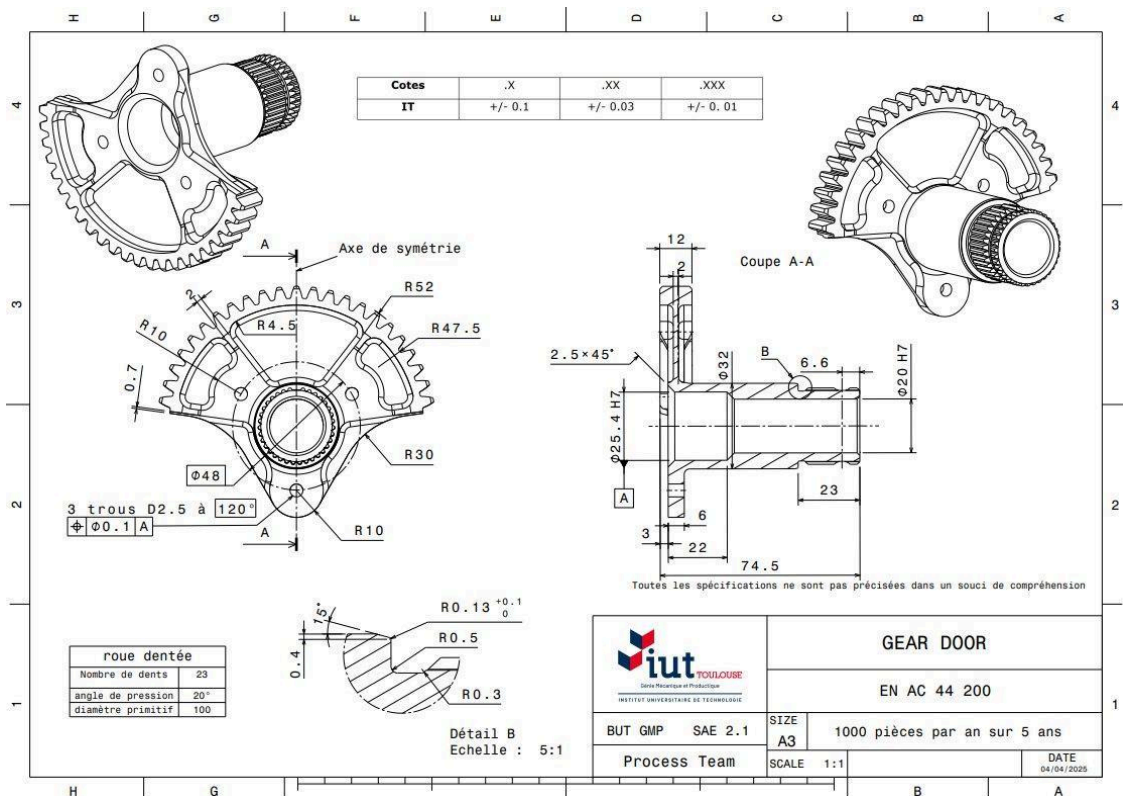


SAé 2.1 — Choix du Procédé de Fabrication

Jalons 1 & 2 — Analyse de la pièce et choix des procédés d'élaboration



Étudiant	Yohan Michau
Groupe	I21
Formation	BUT GMP Aéronautique - 1ère année
Date	Avril 2026

Jalon 1 — Analyse de la Pièce

1. Identification de la Pièce

Désignation	GEAR DOOR
Matériau	EN AC 44 200 (AlSi12(a)) - alliage d'aluminium-silicium quasi eutectique pour fonderie
Norme matière	NF EN 1706 (alliages d'aluminium moulés - désignation chimique et conditions de livraison)
Série de production	1 000 pièces/an sur 5 ans → 5 000 pièces (série moyenne)
Format du plan	A3, IUT Toulouse, BUT GMP SAé 2.1

2. Critères de la Pièce

Matériau	EN AC 44 200 (AlSi12(a)) - Alliage d'aluminium-silicium quasi eutectique de fonderie (Si 10,5–13,5 %). Excellente coulabilité (note A - EN 1706:2020), bonne résistance à la corrosion (B), bonne soudabilité (A), excellente ductilité (A). Usinabilité moyenne (C). Non durcissable par traitement thermique (alliage non trempable, condition F).
Forme / Géométrie	Pièce 3D complexe : roue dentée (23 dents, $d_p = 100$ mm, angle pression 20°) + moyeu avec arbre intégré ($\varnothing 25.4$ H7 / $\varnothing 20$ H7) + 3 trous $\varnothing 2.5$ à 120° , rayons multiples R4.5 à R52, cannelures intérieures sur $\varnothing 48$
Précision dimensionnelle	IT général : ± 0.1 (.X) / ± 0.03 (.XX) / ± 0.01 (.XXX) — Ajustements H7 - Tolérance de position $\oplus \varnothing 0.1/A$
Poids de la pièce	Estimé ~0.4 à 0.7 kg (alu $\rho \approx 2\,680$ kg/m ³ — encombrement $\varnothing \approx 109$ mm $\times$ L ≈ 74.5 mm, soit $D_a = d_p + 2m = 100 + 2 \times 4,35$)
Rugosité	Non précisée explicitement ; Ra 1.6 μm supposé sur portées H7 fonctionnelles (rectifiées), Ra 6.3–12.5 μm sur surfaces brutes de moulage en coquille gravité
Série	1 000 pièces/an $\times$ 5 ans = 5 000 pièces → Série moyenne
Résistance mécanique / Dureté / Traitement de surface	Valeurs normalisées EN 1706:2020 : Rm = 150 MPa (sable) / 170 MPa (coquille gravité), Rp0,2 = 70–80 MPa, A = 5–6 %, dureté 50–55 HBW. Possible : recuit de détente (~200–250 °C) pour stabilité dimensionnelle. ⚠ Anodisation décorative non recommandée (Si élevé → coloration gris foncé).

3. État de Surface & Caractéristiques Géométriques

État de surface n°1	Brut de moulage ($Ra \approx 6,3\text{--}12,5 \mu\text{m}$ en coquille gravité) sur surfaces non reprises
État de surface n°2 (2ème procédé)	Lisse, rectification cylindrique ou alésage fin sur portées H7 ($Ra \leq 1,6 \mu\text{m}$)
Épaisseur / Section	Section variable (corps + arbre intégré), ni quasi-constante, ni creuse
Stries / traces d'usinage	Stries d'usinage possibles sur surfaces reprises ; traces d'éjecteurs / lignes de joint possibles sur surfaces brutes de moulage
Développabilité	3D non démoulable directement (la denture droite est démoulable selon l'axe, mais les cannelures intérieures du moyeu ne le sont pas) → moule en deux parties + noyaux en sable pour cannelures internes ; trous $\varnothing 2,5$ percés après moulage

Jalon 2 — Procédés d'Élaboration de Brut

1. Méthode (les 5 critères du cours)

Conformément aux consignes de la SAé 2.1 (Bureau des Méthodes), le Jalon 2 vise à proposer 3 procédés d'élaboration de brut techniquement compatibles avec la pièce GEAR DOOR. La démarche suit la hiérarchisation des 5 critères du cours :

Critère 1 - Nature du matériau (aptitude à la mise en forme)

Critère 2 - Forme et taille de la pièce

Critère 3 - Précision dimensionnelle, géométrique et état de surface

Critère 4 - Caractéristiques mécaniques, dureté et revêtements

Critère 5 - Taille de série (viabilité économique)

2. Élimination des procédés par famille

L'élimination des procédés se fait par familles, en s'appuyant sur l'incompatibilité radicale d'un critère (méthode du fascicule de cours, exemple traité Face Avant Boîtier Calculateur).

Famille de procédés éliminée	Critère discriminant	Argumentation
Procédés de déformation à chaud / froid (forgeage, extrusion, calibrage / étirage à froid)	Critère 1 - Matériau	L'AlSi12(a) est un alliage de fonderie strict (cast alloy) : sa structure quasi eutectique fragile interdit toute déformation plastique. Ces procédés sont réservés aux alliages corroyés (séries 2xxx, 6xxx, 7xxx).
Procédés pour tôles (découpage, emboutissage)	Critère 2 - Forme	Procédés exclusivement pour produits plats (tôles, feuilles). Incompatibles avec une pièce 3D massive de Ø 109 mm × L 74,5 mm à section variable.
Procédés pour polymères / composites (injection plastique, injection composite, SLS, stéréolithographie)	Critère 1 - Matériau	Procédés dédiés aux thermoplastiques, thermodurcissables ou résines photopolymères. Incompatibles avec un alliage d'aluminium.
Procédés de découpe 2D (jet d'eau abrasif, plasma, ultra-son, laser, sciage)	Critère 2 - Forme	Procédés essentiellement 2D, conçus pour la découpe de plaques ou tôles. Incompatibles avec la géométrie 3D de la pièce (denture, moyeu, cannelures).
Moulage sous pression (HPDC)	Critère 1 - Matériau	L'AC-44200 (Fe max 0,55 %) n'est PAS adapté au HPDC qui requiert l'AC-44300 — AlSi12(Fe)(a), Fe jusqu'à 1 % — pour éviter le collage au moule métallique sous pression.
Électroérosion (EDM)	Critère 5 - Série	Vitesse d'avance très faible (0,02–1 mm/s), série maximale 10 ³ pièces selon le cours. Insuffisante et non viable pour 5 000 pcs.
Fabrication additive métal (DMLS / SLM)	Critère 5 - Série	L'AlSi12 est disponible en poudre (cf. cours), mais le procédé est limité à environ 500 pcs/série pour pièces complexes (vitesse de dépôt 10–100 cm ³ /h). Coût pièce hors-norme pour 5 000 pcs.

Famille de procédés éliminée	Critère discriminant	Argumentation
Usinage 100 % dans la masse (depuis lopin / barre)	Critère 5 - Série	Procédé techniquement faisable, mais perte matière > 70 % sur cette pièce 3D (corps évidé entre les bras, denture, alésages). Coût matière + temps d'usinage non viables pour 5 000 pcs face à un brut de fonderie au plus près de la forme finale.

Note — La rectification (Ra 0,05–3,2 µm) est un procédé de finition, pas d'élaboration de brut. Elle sera utilisée en complément sur les portées H7 (Ø25,4 et Ø20) dans la gamme finale.

3. Justification de la forme commerciale du brut

L'AlSi12(a) (EN AC-44200) est commercialisé sous forme de lingots de fonderie ($\approx 5\text{--}10$ kg) ou de gueuses, produits selon la norme NF EN 1676 (alliages d'aluminium en lingots à refondre). Source confirmée : la fonderie française PRODIUM (Rhône-Alpes) propose explicitement l'EN AC 44 200 dans sa nomenclature, en moulage sable, coquille gravité et cire perdue.

Lien fournisseur : [PRODIUM - Fonderie alu sable & coquille \(norme EN 1706, EN AC 44 200\)](#)

4. Procédés retenus pour le Jalon 3

Après élimination, 3 procédés de moulage de l'AlSi12(a) restent techniquement compatibles avec la pièce et la série. Ils feront l'objet de l'étude comparative argumentée du Jalon 3.

Procédé retenu	Précision dim. (mm)	Rugosité Ra (µm)	Série	Atouts / limites pour la pièce
Moulage au sable	0,6 - 5	20 - 200	1 - 10 ⁵	+ Outillage très peu coûteux + Adapté à toutes formes 3D – Précision et état de surface médiocres → reprise usinage importante – Rm 150 MPa (le plus faible)
Moulage en coquille (gravité)	0,25 - 1	3,2 - 6,3	10 ³ - 10 ⁵	+ Procédé recommandé EN 1706:2020 pour AC-44200 + Rm = 170 MPa (vs 150 en sable) + Bon compromis précision / coût pour 5 000 pcs – Outillage plus coûteux que sable
Moulage en cire perdue	0,05 - 0,25	0,5 - 3,2	1 - 10 ⁴	+ Précision la plus élevée → denture + cannelures mieux moulées + Reprises d'usinage minimisées – Coût pièce plus élevé – Cycle de production long